

Gustavo Freitas

Rio de Janeiro, RJ | gustavofreitas@labnet.nce.ufrj.br | (21) 99020-7164 | linkedin.com/in/gustafreitass/
github.com/frtgusta

RESUMO PROFISSIONAL

Sou estudante de Engenharia na **UFRJ** e trabalho criando soluções que unem o mundo físico ao digital. Gosto de atuar em todas as etapas de um projeto: desde o desenvolvimento do **firmware** e integração de sensores até a construção de **servidores e infraestrutura de dados**. Meu foco é transformar informações reais em inteligência, usando **IA e análise de dados** para criar sistemas que não apenas coletam, mas aprendem e trazem resultados práticos.

COMPETÊNCIAS

- **Software e Infraestrutura:** C++, Python, Node.js, Docker, RabbitMQ e Linux (Servidores/Deploy).
- **Dados e IoT:** Arquitetura de mensageria, PowerBi, Processamento de sinais, MongoDB, MQTT e Banco de Dados.
- **Hardware e Embarcados:** Integração de sensores (I2C/SPI), Microcontroladores (ESP32/STM32) e Automação.
- **Diferenciais:** Git Flow, Visão Computacional (OpenCV) e Sistemas de Missão (PX4).
- **Idiomas:** Inglês Avançado e Espanhol Intermediário

EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

MAR 2023 – Presente

EXPERIÊNCIA

Bolsista de Iniciação Científica (CNPq / Labnet NCE)
Desenvolvedor de Software IoT e Infraestrutura

Ago 2025 – Presente

Liderei o desenvolvimento integral de uma **estação meteorológica inteligente**, sendo responsável desde a programação dos dispositivos em **C++** até a criação da **infraestrutura completa de servidores**. Atuei na coleta e análise avançada de variáveis climáticas, estruturando pipelines de dados via **RabbitMQ** para alimentar modelos de **Inteligência Artificial**. O foco do projeto é a geração de previsões precisas, garantindo que informações críticas sejam processadas em tempo real com alta confiabilidade.

UFRJ Nautilus (Equipe de Robótica)
Software Developer - Projeto Harpia (Drone Autônomo)

Mar 2024 – Ago 2025

Desenvolvimento de sistemas para robótica autônoma utilizando **ROS2** para comunicação assíncrona entre sensores e atuadores. Atuei na implementação de algoritmos de **Visão Computacional (OpenCV)** para detecção de objetos e tomada de decisão reativa. Responsável pela padronização do ambiente de deploy através de **Docker**, garantindo a portabilidade do software e otimização do ciclo de desenvolvimento em sistemas críticos.

PARTICIPAÇÕES E CURSOS

- **Arduino Days 2026:** Ministrei uma palestra com o título "Democratizando o Clima: Como Criar uma Rede de Monitoramento Ambiental com Hardware Aberto".
- **Eletroquad 2025(Competição de Drones Autônomos :)** Atuação estratégica na correção de falhas críticas de software e estabilização de sistemas de voo sob condições extremas de competição.
- **Rio Innovation Week 2024:** Expositor técnico apresentando soluções de software para veículos autônomos.
- **FUSION 2025 e CBA 2024(Congresso Brasileiro de Automática):** Voluntário técnico na coordenação e suporte de eventos científicos nacionais e internacionais.
- **Cursos Complementares:** Certificações em Docker, ROS2 e Inteligência Artificial.